

Thème 2 — Structure de Lewis : la méthode des 5 étapes

La structure de Lewis montre *tous* les électrons de valence : les doublets liants (les liaisons) et les doublets non liants. On la construit avec un petit jeu de quatre grandeurs.

À retenir : Les quatre grandeurs clés

$$n_{\max} = 8a + 2b$$

$$n_v = \left(\sum_i N_i^{\text{val}} \right) - q$$

$$n_l = n_{\max} - n_v \Rightarrow \text{nb liaisons} = \frac{n_l}{2}$$

$$n_{nl} = n_v - n_l \Rightarrow \text{nb doublets libres} = \frac{n_{nl}}{2}$$

— a : nombre d'atomes visant l'**octet** (tous sauf H) ; b : nombre d'atomes visant le **duet** (les H).

— N_i^{val} : électrons de valence de l'atome i (numéro de colonne) ; q : **charge** de l'édifice.

Méthode — Les 5 étapes, dans l'ordre

1. **Formule brute** et **atome central** (le moins électronégatif ; H n'est *jamais* central).
2. Calculer $n_{\max} = 8a + 2b$.
3. Calculer $n_v = \sum N_i^{\text{val}} - q$ (nombre de doublets disponibles = $n_v/2$).
4. Calculer $n_l = n_{\max} - n_v$, puis $n_l/2$ = nombre de **liaisons**.
5. Calculer $n_{nl} = n_v - n_l$, puis $n_{nl}/2$ = nombre de **doublets libres**, répartis pour compléter les octets.

Piège : signe de la charge & cas particuliers

- Dans $n_v = \sum N_i^{\text{val}} - q$: pour un **anion** -1 on *ajoute* 1 ($-q = +1$) ; pour un **cation** $+1$ on *retranche* 1.
- **Molécule radicalaire** (n_v impair) : on corrige par $n_l = n_{\max} - n_v - 1$, et il restera un électron célibataire.
- La méthode simplifiée *échoue* pour quelques hypervalents (ex. SF_6) : elle donne 4 liaisons alors que le soufre en forme 6.

Exemple : l'ammoniac NH_3 en 5 étapes

Atome central N ; $a = 1$, $b = 3$. $n_{\max} = 8 + 6 = 14$. $n_v = 5 + 3 = 8$. $n_l = 14 - 8 = 6 \Rightarrow 3$ liaisons N-H. $n_{nl} = 8 - 6 = 2 \Rightarrow 1$ doublet libre sur N. Octet de N : $3 \times 2 + 2 = 8$. ✓